

# Práctica 2: PSD Y MODULACIONES DIGITALES

## BASICAS

Repositorio de GitHub

1<sup>st</sup> Bryan Steven Ayala Riveros  
Universidad Industrial de Santander  
Bucaramanga, Colombia  
bryan2194676@correo.uis.edu.co

2<sup>nd</sup> Daniel Leonardo Gonzalez Gamba  
Universidad Industrial de Santander  
Bucaramanga, Colombia  
daniel2215727@correo.uis.edu.co

**Abstract**—This practical study focuses on the analysis, representation, and conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (CE) form. The work specifically examines digital modulation schemes, including On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK), comparing their behavior in both RF and CE domains. Analyses are conducted in the time, frequency, and constellation planes. The study also delves into the implementation and characteristics of key signal processing components, such as RF and CE voltage-controlled oscillators (VCOs), supported by Python-based modeling and simulation. The main objective is to enhance both the theoretical and practical understanding of the complex envelope concept, highlighting its significance in simplifying algorithmic processes and improving the detection and interpretation of key features in digitally modulated signals within modern communication systems.

### Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar y convertir señales moduladas en radiofrecuencia (RF) a su forma de envolvente compleja (EC). Esta conversión permite simplificar el análisis matemático y algorítmico de las señales, facilitando la detección y el procesamiento de características clave, especialmente en esquemas de modulación digital como On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK) y Frequency Shift Keying (FSK), los cuales son fundamentales en las comunicaciones digitales modernas.

Una señal RF modulada puede describirse mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = A(t) \cos(2\pi f_c t + \phi(t)) \quad (1)$$

donde:

$A(t)$ : es la amplitud instantánea,

$f_c$ : es la frecuencia central,

$\phi(t)$ : es la fase instantánea.

Por otro lado, su envolvente compleja (EC) se representa como:

$$g(t) = A(t)e^{j\phi(t)} \quad (2)$$

Esta representación de la señal en EC permite un análisis más sencillo de las variaciones en la amplitud y la fase de la señal, eliminando la necesidad de tratar con las complicaciones asociadas a la portadora de alta frecuencia. La EC es crucial para realizar una representación en banda base de las señales

de banda pasante, y permite evaluar las características más relevantes de las señales de manera más directa.

Durante esta práctica, se utilizaron herramientas como GNU Radio para simular las modulaciones OOK, BPSK y FSK, y analizar su comportamiento tanto en el dominio de RF como en su representación en EC. Se llevaron a cabo experimentos para observar cómo las señales moduladas se comportan al ser convertidas a su envolvente compleja, evaluando las variaciones en el tiempo, la frecuencia y la constelación. Esta conversión es esencial para mejorar el rendimiento de los sistemas de comunicación y la eficiencia de la detección de información transmitida.

A través de la manipulación de parámetros como la frecuencia central, la tasa de muestreo, la amplitud y la fase, se logró una comparación detallada entre las señales en su forma RF y su representación en EC, lo que permitió un análisis profundo de sus propiedades técnicas. En particular, se hizo énfasis en cómo cada esquema de modulación (OOK, BPSK, FSK) responde a las variaciones en estos parámetros y cómo estas variaciones se evidencian en los diagramas de constelación y otros análisis, permitiendo observar los efectos de la variabilidad de los parámetros de la señal en la calidad y estabilidad de la transmisión.

Esta práctica proporciona una visión práctica de la importancia de la envolvente compleja en las técnicas de modulación digital, demostrando cómo su uso facilita el análisis y la optimización de los sistemas de comunicación.

### I. METHODOLOGY

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en esta práctica, se trabajó a partir del flujograma base proporcionado en la guía, el cual permitió realizar un análisis comparativo entre señales moduladas en radiofrecuencia (RF) y sus correspondientes representaciones en envolvente compleja (EC), utilizando la plataforma GNU Radio. A continuación, se describen los pasos seguidos para llevar a cabo la práctica:

#### A. Análisis de la modulación OOK

Se comenzó con la descarga del archivo base proporcionado en la guía, denominado RF EC ook, que contiene el flujograma para la modulación OOK. Este archivo fue abierto en GNU Radio y, antes de comenzar las simulaciones, se procedió a

analizar el flujograma y entender la función de cada bloque y sus parámetros. Esto se hizo para garantizar un buen entendimiento de la estructura del flujo y de cómo cada bloque contribuye al proceso de modulación.

Una vez analizado el flujograma, se procedió a realizar las simulaciones en los siguientes pasos:

**Dominio del tiempo:** En la pestaña RF Modulated – Time Domain, se observó la señal modulada en versión RF comparada con la señal modulada en versión EC (señales I y Q).

**Dominio de la frecuencia:** En la pestaña RF Modulated – Freq Domain, se comparó el espectro de la señal modulada en versión RF con el espectro de la señal modulada en versión EC.

**Variación de la frecuencia de la portadora:** Se repitió el análisis anterior, variando la frecuencia de la portadora y observando cómo estas variaciones afectaban la señal.

Se documentaron y analizaron las gráficas obtenidas: la señal en el dominio del tiempo, la señal modulada en EC, la señal modulada en RF, el espectro de la señal EC y el diagrama de constelación de la señal EC.

-Figura: Flujograma de modulación OOK.

### B. Análisis de los bloques VCO

El siguiente paso consistió en analizar los bloques implementados en el flujograma, específicamente los bloques: e RF VCO ff (generador de señal RF) y e EC VCO fc (generador de señal EC). Se abrió el editor de GNU Radio para examinar el código Python de cada bloque, con el fin de comprender su funcionamiento y su rol dentro del flujograma.

Este análisis incluyó la revisión de las entradas y salidas de cada bloque, y la documentación sobre cómo cada uno de estos bloques genera las señales en RF y EC. Posteriormente, se redactó una descripción funcional de los bloques y se proporcionaron recomendaciones para su uso adecuado dentro del entorno de simulación.

-codigo python bloque: e RF VCO ff

-codigo python bloque: e EC VCO fc

### C. Implementación de la modulación BPSK

A continuación, se adaptó el flujograma original de OOK para implementar la modulación BPSK tanto en versión RF como en versión EC. Para ello, se realizaron varias modificaciones en el flujograma, activando y desactivando bloques según fuera necesario. En particular, se observó que el bloque Constant Source pasó a representar la amplitud de la señal modulada (en lugar de la fase, como en la modulación OOK).

El flujograma resultante para la modulación BPSK fue analizado de la misma manera que en el caso de OOK, repitiendo las simulaciones con variaciones en la frecuencia de la portadora. Se realizaron tres escenarios para contrastar el comportamiento de la señal con frecuencias de portadora menor, igual y mayor que la original.

- Figura: Flujograma de modulación BPSK.

### D. Implementación de la modulación FSK

Finalmente, se adaptó el flujograma original para implementar la modulación FSK. Similar a lo hecho para BPSK, se realizaron modificaciones en las conexiones de los bloques, activando y desactivando ciertos bloques necesarios para generar la señal FSK en RF y EC. El análisis de la modulación FSK también siguió el mismo procedimiento, observando los efectos de la variación de la frecuencia de la portadora y la desviación de frecuencia en la señal modulada.

Se realizaron simulaciones variando la frecuencia de la portadora, y se analizaron los resultados en los dominios de tiempo, frecuencia y constelación.

- Figura: Flujograma de modulación FSK.

### E. Análisis de parámetros configurables

En cada uno de los pasos anteriores, se analizó el impacto de los parámetros configurables dentro de los bloques del flujograma. Estos parámetros incluyeron la frecuencia central, la tasa de muestreo, la amplitud y la fase de las señales moduladas. Se evaluó cómo estos parámetros afectaban la señal en los diferentes dominios, y se ajustaron para obtener el comportamiento deseado en cada modulación.

Al finalizar, se realizaron una serie de preguntas de control relacionadas con el diseño de los flujogramas y la configuración de los bloques, las cuales se abordaron para reflexionar sobre el funcionamiento de las conexiones, la elección de parámetros y la lógica de modulación utilizada.

## II. ANALYSIS OF RESULTS

### A. Modulación OOK

**Observaciones generales:** En las simulaciones realizadas para la modulación OOK, se observó que el comportamiento de la señal en el dominio del tiempo fue consistente en los tres casos de variación de la frecuencia de la portadora (128 kHz, 80 kHz, y 250 kHz). La señal RF mostró oscilaciones de la portadora cuando la señal era “1”, y no hubo señal cuando la señal era “0”. Esta es la característica típica de la modulación OOK, donde la portadora está presente solo cuando el valor binario es 1 y se apaga cuando es 0.

En el dominio de la frecuencia, se observó que, al variar la frecuencia de la portadora, la señal RF se desplazó hacia las frecuencias correspondientes (80 kHz y 250 kHz), mientras que la señal EC se mantuvo centrada en cero, sin importar el valor de la frecuencia de la portadora. Este comportamiento es característico de las señales de banda base como la EC, que permanece independiente de la frecuencia de la portadora.

En el diagrama de constelación, se observó que, independientemente de la variación de la frecuencia de la portadora, los puntos de constelación siempre se ubicaron en (0,0) y (1,0), lo que es típico de una modulación OOK.

- Frecuencia de 128 kHz: El espectro de la señal RF estaba centrado en 128 kHz, mientras que la señal EC estaba centrada en cero.

- Frecuencia de 80 kHz: El espectro de la señal RF se desplazó hacia 80 kHz, pero la señal EC se mantuvo centrada en cero.

- Frecuencia de 250 kHz: El espectro de la señal RF se desplazó hacia 250 kHz, mientras que la señal EC permaneció centrada en cero.

Diferencias entre un modulador OOK en versión RF y uno en versión EC: La principal diferencia entre un modulador OOK en versión RF y uno en EC radica en cómo se representa la señal y cómo se ve afectada por la frecuencia de la portadora. En RF, la señal se modula directamente sobre la portadora de alta frecuencia, y su presencia o ausencia depende del valor binario transmitido (un 1 genera la portadora y un 0 la elimina). En EC, la modulación se refleja solo en las variaciones de amplitud de la señal, sin que la frecuencia de la portadora influya en la forma de la señal. La EC es independiente de la frecuencia de la portadora, lo que facilita su análisis, ya que siempre estará centrada en cero, mientras que la señal RF se desplazará dependiendo de la frecuencia de la portadora.

Cambios en los bloques del flujograma:

En el flujograma de OOK, se usaron bloques como el RF VCO ff, que generó la señal de RF con la frecuencia de la portadora ajustada. Esto afectó la señal RF, como se vio en las simulaciones, donde la señal portadora solo apareció cuando el bit era 1. La señal EC, por otro lado, fue generada sin la influencia de la frecuencia de la portadora, y se mantuvo constante.



Fig. 1. Valor de sps 4

-aquí puede colocar varias graficas de resultados ook

#### B. Bloques Python VCO

El análisis de los bloques: e RF VCO ff y e EC VCO fc, mostró que el bloque RF VCO ff genera una señal senoidal cuya frecuencia se ajusta según el valor configurado, y este comportamiento se reflejó en la señal RF. Por otro lado, el bloque e EC VCO fc genera una señal en EC, centrada en la fase, y su comportamiento fue independiente de la frecuencia de la portadora. Esto confirma que, al generar señales en EC, la variación de la frecuencia de la portadora no tiene efecto sobre la forma de la señal.

-codigo python bloque explicado: e RF VCO ff

-codigo python bloque explicado: e EC VCO fc

#### C. Modulación BPSK

Observaciones generales: Para la modulación BPSK, se observó que en el dominio del tiempo, la señal en RF presentó



Fig. 2. Imagen - Dominio de la frecuencia valor de sps 4

oscilaciones de fase de 180 grados cuando la señal binaria cambiaba de 1 a 0. En EC, la señal apareció como una onda rectangular entre +1 y -1, sin señal en cuadratura. Este comportamiento fue consistente en los tres casos de variación de la frecuencia de la portadora.

En el dominio de la frecuencia, se observó que la señal RF mostró un espectro que se desplazaba según la frecuencia de la portadora (desde 128 kHz hasta 250 kHz), mientras que la señal EC permaneció siempre centrada en cero.

En el diagrama de constelación, los puntos se mantuvieron fijos en (1,0) y (-1,0) para todas las variaciones de la frecuencia de la portadora. Esto indica que la modulación BPSK es independiente de la frecuencia de la portadora cuando se analiza en EC.

- Frecuencia de 128 kHz: El espectro de la señal RF estaba centrado en 128 kHz, mientras que la señal EC permaneció centrada en cero.

- Frecuencia de 80 kHz: El espectro de la señal RF se desplazó a 80 kHz, mientras que la señal EC continuó centrada en cero.

- Frecuencia de 250 kHz: El espectro de la señal RF se desplazó a 250 kHz, pero la señal EC permaneció centrada en cero.

Diferencias entre un modulador BPSK en versión RF y uno en versión EC: En RF, la modulación BPSK afecta la fase de la portadora de alta frecuencia, lo que se refleja directamente en las oscilaciones de la señal. En EC, la modulación afecta la amplitud de la señal, y la fase de la portadora no tiene impacto en la forma de la señal. La señal en EC se presenta como una onda rectangular, lo que facilita su análisis al ser independiente de la portadora.

-aquí puede colocar varias graficas de resultados bpsk

#### D. Modulación FSK

Observaciones generales: Con la modulación FSK, al igual que con las otras modulaciones, el comportamiento en el dominio del tiempo se mantuvo consistente. En RF, cuando la señal era "1", la frecuencia aumentó, y cuando la señal era "0", la frecuencia disminuyó. En EC, se observaron cambios en la amplitud de la señal, pero no hubo señales en cuadratura.

En el dominio de la frecuencia, la envolvente compleja siempre estuvo centrada en cero, y el espectro de la señal

RF se desplazó según la frecuencia de la portadora. Esto es característico de FSK, donde la frecuencia de la portadora afecta directamente la señal RF, pero no la señal EC.

- Frecuencia de 128 kHz: La señal RF mostró un espectro con dos picos centrados en 128 kHz, mientras que la señal EC estaba centrada en cero.

- Frecuencia de 50 kHz: El espectro de la señal RF se centró en 50 kHz, y la señal EC continuó centrada en cero.

- Frecuencia de 250 kHz: El espectro de la señal RF se desplazó a 250 kHz, pero la señal EC continuó centrada en cero.

Análisis adicional (desviación en frecuencia): Al variar la desviación de frecuencia en FSK, se observó que, al aumentar la desviación, los puntos del diagrama de constelación se dispersaron, lo que es esperado para esta modulación. Esto se evidenció en las simulaciones realizadas, donde la señal modulada mostró una dispersión más amplia en el diagrama de constelación al aumentar la desviación.

Diferencias entre un modulador FSK en versión RF y uno en versión EC: En RF, la modulación afecta la frecuencia de la portadora, lo que se refleja en las variaciones en la frecuencia de la señal modulada. En EC, sin embargo, la modulación afecta la amplitud de la señal, y las variaciones de frecuencia se reflejan en el cambio de amplitud de la señal, manteniendo la EC siempre centrada en cero.

-aquí puede colocar varias graficas de resultados fsk - aquí tmb resultados pero con la variacion de frecuencia variable (están nombradas en la carpeta con variación frecuencia fsk)

#### *E. Preguntas de control*

El valor de Samples Per Symbol (SPS) es adecuado cuando la señal modulada en RF se representa de manera clara tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Si el valor de SPS es insuficiente, la señal puede quedar distorsionada, generando aliasing y pérdida de información al reconstruirla. Para saber si el SPS es el adecuado, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- La señal debe mantenerse fiel a su estructura sin distorsiones ni interpolaciones incorrectas.

- Se debe evitar la aparición de aliasing o solapamiento en el espectro.

- El valor de SPS debe ser lo suficientemente alto para representar correctamente la portadora y la modulación sin perder detalles al convertir de RF a EC.

Si el bloque "Multiply Const" se ajusta a un valor de 1, el efecto de la multiplicación es neutro, es decir, no cambia la señal. Sin embargo, eliminar este bloque completamente podría alterar la estructura del flujograma, sobre todo si se utiliza como punto de conexión para otros elementos dentro del sistema.

Para diseñar un VCO RF en GNU Radio que tenga como entrada una señal de amplitud y una señal de frecuencia, se puede utilizar la siguiente configuración:

- Entrada 1 (Amplitud): Conectada a un bloque de Multiply Const para escalar la amplitud de la salida del VCO.

- Entrada 2 (Frecuencia): Conectada a un bloque Variable Frequency Source o Signal Source para definir la frecuencia de oscilación.

- Salida: Conectada a un QT GUI Sink para visualizar la señal modulada en RF

### III. CONCLUSIONS

A lo largo de las simulaciones realizadas en esta práctica, se pudo comprobar la utilidad de la envolvente compleja (EC) para simplificar el análisis de señales moduladas en radiofrecuencia (RF). Al estar centrada en cero, la EC facilita la observación de las variaciones en la amplitud y fase de las señales, permitiendo una representación más clara y fácil de interpretar, especialmente en modulaciones digitales como OOK, BPSK y FSK.

En cuanto a las modulaciones utilizadas, se observó que OOK, BPSK y FSK presentan ventajas y desventajas según los objetivos del sistema de comunicación. OOK es la más simple y eficiente, pero su susceptibilidad al ruido la hace menos robusta en condiciones de interferencia. Por otro lado, BPSK y FSK ofrecen mayor resistencia al ruido, pero requieren una mayor complejidad en la implementación, especialmente en FSK, donde las variaciones de frecuencia de la portadora jugaron un papel crucial en la modulación.

Además, al analizar las señales en EC, se validó la teoría de que la envolvente compleja es independiente de la frecuencia de la portadora. Esto se comprobó al observar que, aunque la frecuencia de la portadora variaba, el comportamiento de la señal en EC permaneció constante, centrado en cero. Esto facilita el análisis y la visualización de las señales sin preocuparse por los efectos de la frecuencia de la portadora, algo que es característico de las representaciones de banda base.

### REFERENCES

- [1] H. O. Boada and Óscar Mauricio Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software*, primera edición ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] *Guía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)*, Universidad Industrial de Santander